DIGIGUARD (DGUARD) MVP GELİŞTİRME KILAVUZU

Adım 6: Biyolojik Varlık ve IoT Entegrasyon Katmanı (Biyo-Çip & Uzamsal Takip)

> **Modül Açıklaması:** Bu teknik döküman ve kaynak kod; egemen dijital ekosistemi sadece insanlarla sınırlamayıp, koruma altındaki organik varlıkları (hayvanlar, bitkiler), akıllı tarım/doğa sensörlerini ve endüstriyel IoT ağlarını kuantum sonrası güvenlikle ana omurgaya entegre eden modüldür.

1. Biyolojik Varlıkların Ağ Egemenliği Mimarisi

Adım 6, anayasanın eko-sistem koruma maddelerini siber uzama taşır. Çalışma prensipleri şu şekildedir:

- **Telemetri Veri Maskeleme:** Canlı organizmalardan alınan kalp atış hızı, hücresel stres indeksi ve vücut sıcaklığı gibi kritik metrikler yerel düğümde (Node) anında maskelenir.
- **Uzamsal Doğrulama (Geofencing):** Canlıların uydu tabanlı gerçek zamanlı konum verileri şifrelenerek taklit edilemez token'lara (`encrypted_telemetry_token`) dönüştürülür.
- **Cerebro Beslemesi:** Üretilen bu şifreli akış, doğrudan Adım 2'deki Cerebro Sentinel AI'a beslenerek organik varlıklara yönelik kaçakçılık, hack veya fiziksel müdahale risklerini otonom hesaplar.

2. Adım 6: Python Biyo-IoT Güvenlik Modülü Kaynak Kodu

```
import hashlib
import json
import time

class DguardBiologicalIoTModule:
    """
    Digiguard (Dguard) Adım 6 - Biyolojik Varlık ve IoT Entegrasyon Katmanı.
    Organik varlıkların (hayvan, bitki, akıllı biyo-çipler) telemetri verilerini,
    uzamsal GPS koordinatlarını ve sağlık parametrelerini uçtan uca isimsizleştirip,
    Cerebro AI ve akıllı kontrat katmanına hazır hale getiren telemetri omurgası.
    """
    def __init__(self, node_id: str):
        self.node_id = node_id
        print(f"[Biyo-IoT Bridge] {self.node_id} nolu küresel izleme düğümü aktif.")

    def secure_telemetry_stream(self, biological_id: str, gps_lat_lon: tuple,
health_metrics: dict) -> str:
        """
        Canlı telemetri verilerini alır, ham haliyle dışarı sızmasını önlemek amacıyla
        zamansal tuzlar (nonce) ve cihaz entropisi ile sarmalayarak mühürler.
        """
        timestamp = int(time.time())
        # Ham konum ve sağlık verilerini içeren sözlük yapısı
        raw_payload = {
            "bio_id": biological_id,
            "coordinates": gps_lat_lon,
            "metrics": health_metrics,
            "time": timestamp
        }

        # Verinin bütünlük imzasını (Integrity Checksum) üretme
        payload_string = json.dumps(raw_payload, sort_keys=True)
```

```
        telemetry_hash = hashlib.sha256(payload_string.encode()).hexdigest()

        # Hayalet Kimliğe bağlamak için soyutlanmış paket mimarisi
        secure_packet = {
            "origin_node": self.node_id,
            "encrypted_telemetry_token": f"BIO-SEC-{telemetry_hash[:20].upper()}",
            "spatial_verification": "VERIFIED_VIA_SATELLITE",
            "telemetry_timestamp": timestamp,
            "system_status": "LATTICE_SECURED"
        }

        return json.dumps(secure_packet, ensure_ascii=False, indent=2)

if __name__ == "__main__":
    # Test Senaryosu: Soyu tükenmekte olan veya koruma altındaki bir organik varlığın
uzamsal takibi
    biometric_sensor = DguardBiologicalIoTModule(node_id="NODE-ANTARCTICA-09X")

    # Canlı IoT Telemetri Girişleri
    target_organism = "BIO-ORC-88219"
    current_location = (-77.846, 166.666) # Antarktika koordinatları
    biometric_metrics = {
        "heart_rate_bpm": 42,
        "core_temperature_c": 36.4,
        "cellular_stress_index": 0.12
    }

    # Güvenli veri akışı paketi oluşturma
    secure_packet_json = biometric_sensor.secure_telemetry_stream(target_organism,
current_location, biometric_metrics)
    print("\n[IoT CANLI VERİ PAKETİ] Cerebro AI Katmanına Gönderilecek Çıktı:\n",
secure_packet_json)
```

3. Sonraki Adım Planlaması

Biyolojik varlıkların ve nesnelerin telemetri akışlarını şifreledikten sonra, bu devasa veri yığınlarını tek bir sunucuda tutmadan, şifreli parçalara (shards) bölerek merkeziyetsiz olarak saklayacağımız **Adım 7: Merkeziyetsiz Veri Sharding ve Kuantum Kafes Depolama** aşamasına geçeceğiz.